Prénom : …… Classe : …… Date : ……

# SKETCHUP (1) : LE PANNEAU DÉVELOPPÉ

**À LA FIN,** tu sauras tracer le panneau à plat et vérifier les ponts de matière.

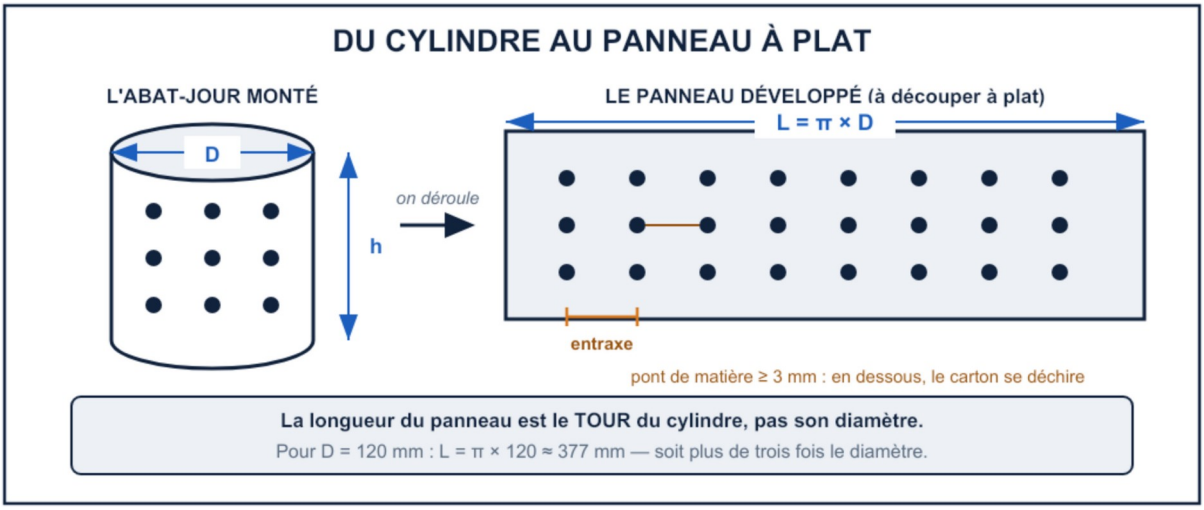
La découpeuse laser travaille à plat. Ton abat-jour, lui, est un cylindre. Il faut donc le DÉROULER avant de le découper.

L'erreur la plus fréquente de la séance : découper un panneau à la largeur du diamètre. Le panneau serait trois fois trop court.

**? Pourquoi un objet cylindrique se dessine-t-il à plat avant d'être roulé ?**

## 1 Du cylindre au rectangle

▸ Observe le schéma, puis complète les phrases.




a. La longueur du panneau à plat est égale au …… du cercle.

b. On la calcule avec la formule L = π × …… .

▸ Calcule la longueur développée de TON panneau. Suis la ligne EXEMPLE.

| Étape | EXEMPLE (D = 120 mm) | Mon calcul |
|---|---|---|
| Mon diamètre D | D = 120 mm | D = …… mm |
| Longueur développée L | L = 3,14 × 120 = 377 mm | L = 3,14 × …… = …… mm |
| Hauteur h (donnée) | h = 150 mm | h = …… mm |

## 2 Je trace dans SketchUp

▸ Coche chaque étape une fois faite. Travaille toujours en millimètres.

| Fait | Étape |
|---|---|
| ☐ | 1. Je trace un rectangle de L × h avec les valeurs calculées ci-dessus. |
| ☐ | 2. Je trace UN cercle du bon Ø, à 15 mm du bord gauche et à 15 mm du bord haut. |
| ☐ | 3. Je copie ce cercle vers la droite avec l'entraxe choisi (outil Déplacer + Ctrl). |
| ☐ | 4. Je multiplie la copie pour remplir la ligne (taper « x » puis le nombre). |
| ☐ | 5. Je copie la ligne entière vers le bas, autant de fois que de rangées. |

## 3 Je contrôle mes ponts de matière

▸ Mesure la matière restant entre deux trous voisins, puis calcule-la pour vérifier.

pont de matière = entraxe − Ø = ……. − ……. = ……. mm

▸ Coche le verdict.

☐ mon pont fait 3 mm ou plus : je peux découper

☐ mon pont fait moins de 3 mm : je dois augmenter l'entraxe

## 4 Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase.

Un panneau développé se dessine à plat parce que la machine ……

**JE RETIENS**

Le développé d'un cylindre est un …… de longueur L = π × D.

π vaut environ ……. .

Le pont de matière est ce qui reste entre deux trous : au moins ……. mm, sinon le carton se déchire.